

二维薛定谔方程的谱方法数值推导

王博宇

1 问题背景

薛定谔方程是量子力学中的基本控制方程，用于描述微观粒子波函数随时间的演化规律 [?,?]. 在经典力学中，粒子的状态通常由位置与速度决定；而在量子力学中，粒子的状态由复值波函数 $\psi(x, y, t)$ 决定，其模平方 $|\psi(x, y, t)|^2$ 表示粒子在空间中的概率密度分布。

时变薛定谔方程（Time-Dependent Schrödinger Equation, TDSE）具有重要的理论与工程意义。例如：电子在势场中的传播、原子与分子的量子态演化、量子隧穿与干涉现象、半导体器件中的电子输运、光波与量子波包传播模拟，以及 Bose-Einstein 凝聚态系统都属于其典型应用场景。

然而，薛定谔方程通常难以获得解析解。除了少量理想模型（如无限深势阱、简谐振子、氢原子等）外，大多数实际问题都需要依赖数值方法进行求解。

本文考虑二维时变薛定谔方程：

$$i\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\Delta\psi + V(x, y)\psi,$$

其中 $\psi(x, y, t)$ 为二维复值波函数； $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ 为二维拉普拉斯算子； $V(x, y)$ 表示外部势场。

其中拉普拉斯项对应粒子的动能项，而势场项描述外部环境对粒子的影响。

本文希望解决的问题包括：如何数值模拟二维波函数的传播过程，如何稳定计算波函数的空间二阶导数，如何高效求解大规模二维网格上的薛定谔方程，如何直观展示复值波函数的相位与传播行为，以及比较不同数值方法（有限差分与 FFT 谱方法）的性能差异。

在传统有限差分方法中，拉普拉斯算子通常采用局域差分近似：

$$\Delta\psi_{i,j} \approx \psi_{i+1,j} + \psi_{i-1,j} + \psi_{i,j+1} + \psi_{i,j-1} - 4\psi_{i,j}.$$

这种方法实现简单，但会带来较明显的数值色散误差，并且在高频传播问题中容易产生不稳定现象。

为了获得更高精度，本文采用傅里叶谱方法（Fourier Spectral Method）计算拉普拉斯算符 [?,?]. 其核心思想是利用傅里叶变换将微分运算转化为频域中的代数乘法。

设：

$$\hat{\psi}(k_x, k_y) = \mathcal{F}[\psi(x, y)],$$

则有：

$$\mathcal{F}[\Delta\psi] = -(k_x^2 + k_y^2)\hat{\psi}.$$

因此空间二阶导数可以通过 FFT 快速计算，而无需显式构造差分模板。

快速傅里叶变换（Fast Fourier Transform, FFT）可以高效实现频域计算 [?]。相比传统有限差分方法，FFT 谱方法具有：更高的空间精度、更低的数值色散、更平滑的传播效果，并且更适合处理周期性与波动问题。

因此，FFT 谱方法已经成为求解时变薛定谔方程、Gross-Pitaevskii 方程以及各种波动方程的重要数值工具。

本文将基于 Python、NumPy 与 Pygame，实现二维量子波包传播的可视化模拟，并比较有限差分方法与 FFT 谱方法在数值表现与运行效率上的差异。

2 方法提出

本文研究二维时变薛定谔方程的数值求解与可视化问题。为了模拟量子波包在二维空间中的传播行为，本文采用傅里叶谱方法（Fourier Spectral Method）对空间导数进行离散，并结合显式时间推进格式实现波函数演化。

2.1 二维薛定谔方程

本文考虑二维时变薛定谔方程：

$$i\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\Delta\psi + V(x, y)\psi,$$

其中： $\psi(x, y, t)$ 为二维复值波函数； $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ 为二维拉普拉斯算子； $V(x, y)$ 表示外部势场。

其中拉普拉斯项对应粒子的动能项，而势场项描述外部环境对量子粒子的作用。

2.2 初始波包构造

为了模拟局域化量子粒子的传播，本文采用二维高斯波包作为初始条件：

$$\psi(x, y, 0) = \exp\left(-\frac{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}{2\sigma^2}\right) \exp(i2\pi p(y - y_0)).$$

其中：第一项为高斯包络，用于控制粒子的空间局域性； (x_0, y_0) 为初始中心位置； σ 控制波包宽度；第二项为平面波相位，用于赋予波包初始动量； p 表示初始波数大小。

因此, 该初始条件可以理解为“具有初始传播方向的局域化量子粒子”。

2.3 波函数归一化

量子力学中, 波函数模平方表示概率密度: $\rho(x, y, t) = |\psi(x, y, t)|^2$, 其中概率总和必须满足: $\iint_{\Omega} |\psi(x, y, t)|^2 dx dy = 1$, 离散化后, 设网格尺寸为: $\Delta x = \frac{1}{N_x}$, $\Delta y = \frac{1}{N_y}$, 则归一化因子为: $C = \sum_{j,k} |\psi_{j,k}|^2 \Delta x \Delta y$. 因此每一步演化后需要执行: $\psi_{j,k} \leftarrow \frac{\psi_{j,k}}{\sqrt{C}}$.

由于本文采用显式 Euler 时间推进, 其并不严格满足么正性, 因此重新归一化能够有效抑制数值误差累积。

2.4 傅里叶谱方法

传统有限差分方法通常采用局域模板近似拉普拉斯算子:

$$\Delta \psi_{i,j} \approx \psi_{i+1,j} + \psi_{i-1,j} + \psi_{i,j+1} + \psi_{i,j-1} - 4\psi_{i,j}.$$

虽然实现简单, 但会带来明显数值色散误差, 并且在高频波传播问题中容易产生数值不稳定。

因此本文采用傅里叶谱方法计算空间导数 [?, ?]。

设:

$$\hat{\psi}(k_x, k_y) = \mathcal{F}[\psi(x, y)],$$

根据傅里叶变换微分性质, 有:

$$\mathcal{F}\left[\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}\right] = -k_x^2 \hat{\psi},$$

$$\mathcal{F}\left[\frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2}\right] = -k_y^2 \hat{\psi}.$$

因此:

$$\mathcal{F}[\Delta \psi] = -(k_x^2 + k_y^2) \hat{\psi}.$$

记:

$$k^2 = k_x^2 + k_y^2,$$

则:

$$\widehat{\Delta \psi} = -k^2 \hat{\psi}.$$

因此可以通过 FFT 快速计算拉普拉斯项:

$$\Delta\psi = \mathcal{F}^{-1} \left[-k^2 \mathcal{F}[\psi] \right].$$

快速傅里叶变换（FFT）能够高效实现频域计算 [?].

相比有限差分方法，傅里叶谱方法具有：更高空间精度、更低数值色散、更平滑波前传播，并且更适合波动问题。

2.5 哈密顿算符离散化

薛定谔方程中的哈密顿算符定义为：

$$\hat{H}\psi = -\Delta\psi + V\psi.$$

利用傅里叶谱方法，可以得到：

$$-\Delta\psi = \mathcal{F}^{-1} \left[k^2 \hat{\psi} \right].$$

势场项直接在实空间计算：

$$V\psi = V(x, y)\psi(x, y).$$

因此哈密顿算符作用结果为：

$$\hat{H}\psi = \mathcal{F}^{-1} \left[k^2 \hat{\psi} \right] + V\psi.$$

2.6 时间推进格式

由薛定谔方程：

$$\frac{\partial\psi}{\partial t} = -i\hat{H}\psi,$$

本文采用显式 Euler 时间推进：

$$\psi^{n+1} = \psi^n + \Delta t \left(-i\hat{H}\psi^n \right).$$

代入哈密顿算符后得到：

$$\psi^{n+1} = \psi^n - i\Delta t \left[\mathcal{F}^{-1} \left(k^2 \mathcal{F}[\psi^n] \right) + V\psi^n \right].$$

该公式即为程序中每一步波函数更新的核心形式。

2.7 边界条件

为了模拟有限空间区域中的粒子传播，本文在边界处施加零边界条件：

$$\psi(0, y, t) = 0, \psi(1, y, t) = 0, \psi(x, 0, t) = 0, \psi(x, 1, t) = 0.$$

该条件等价于无限高势垒边界，即粒子无法离开计算区域。

2.8 波包统计量

为了分析波函数传播行为，本文进一步计算粒子位置期望值：

$$\mathbb{E}[x] = \iint x |\psi|^2 dx dy,$$

$$\mathbb{E}[y] = \iint y |\psi|^2 dx dy.$$

定义波包中心：

$$\mathbf{r}_c = (\mathbb{E}[x], \mathbb{E}[y]).$$

同时定义波包扩散尺度：

$$D_r = \iint [(x - \mathbb{E}[x])^2 + (y - \mathbb{E}[y])^2] |\psi|^2 dx dy.$$

其平方根：

$$\sigma_r = \sqrt{D_r}$$

用于描述波包扩散程度。

2.9 势场模型

本文采用中心势场：

$$V(x, y) = -\frac{\alpha}{(x - 1/2)^2 + (y - 1/2)^2 + \varepsilon}.$$

其中： $\alpha > 0$ 时为吸引势， $\alpha < 0$ 时为排斥势， ε 用于避免分母奇异。

当：

$$\alpha = 0$$

时，系统退化为自由粒子传播模型。

2.10 方法总结

综合上述过程，本文提出了一种基于 FFT 谱方法的二维薛定谔方程数值求解框架。

整体流程如下：首先构造高斯波包初始条件并对波函数进行归一化，然后利用 FFT 计算空间拉普拉斯项并构造哈密顿算符，接着使用显式 Euler 方法推进时间，最后施加边界条件并重新归一化，同时可视化波函数传播过程。

该方法能够更高效地模拟二维量子波包在势场中的传播、扩散与干涉行为。

3 数值实验

为了验证本文提出的二维薛定谔方程数值求解方法，本文分别进行了：基于 FFT 谱方法的二维量子波包传播实验，以及有限差分方法与 FFT 谱方法的对比实验。

实验主要观察波函数在二维空间中的传播、扩散、干涉以及边界反射行为，并分析不同数值方法的计算效率与数值稳定性。

3.1 实验设置

实验采用二维高斯波包作为初始条件：

$$\psi(x, y, 0) = \exp\left(-\frac{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}{2\sigma^2}\right) \exp(i2\pi p(y - y_0)).$$

其中：

$$x_0 = 0.5, \quad y_0 = 0.2,$$

波包宽度为：

$$\sigma = 0.1,$$

初始波数为：

$$p = 10.$$

实验采用二维离散网格：

$$512 \times 512,$$

时间步长设置为：

$$dt = 10^{-3}.$$

程序在每一个时间步均保存波函数图像，用于后续分析与视频生成。

3.2 FFT 谱方法传播结果

图 1 展示了基于 FFT 谱方法得到的二维波函数传播结果。

程序并未直接显示概率密度：

$$|\psi(x, y, t)|^2,$$

而是对波函数实部与虚部分别进行颜色编码。

设：

$$\psi(x, y, t) = \text{Re}(\psi) + i \text{Im}(\psi),$$

则：红色通道表示波函数实部，蓝色通道表示波函数虚部，黑色区域表示波函数幅值较小。

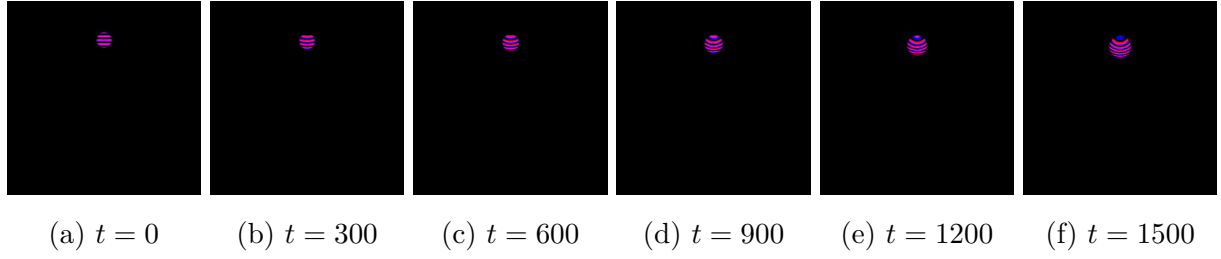


图 1: FFT 谱方法下, 拥有初始动量的二维自由电子波包传播过程

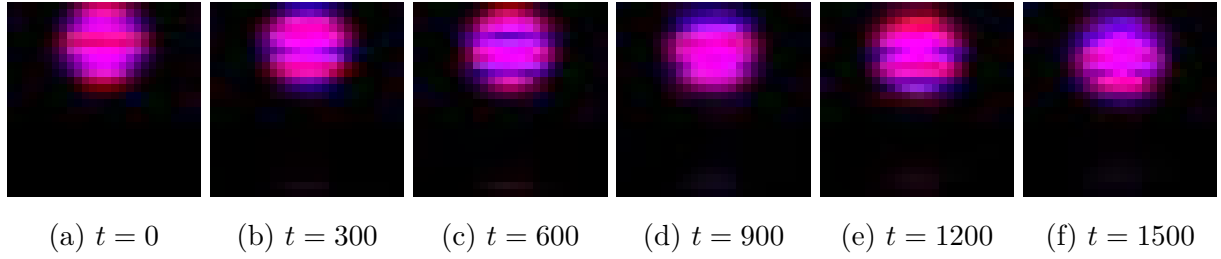


图 2: 有限差分方法下二维量子波包传播过程。可以看到在相同时间步长下, 有限差分方法更容易出现局部振荡与数值误差, 而 FFT 谱方法能够在更细网格下保持较稳定传播。

因此: 红色越亮表示实部越大, 蓝色越亮表示虚部越大, 紫色区域表示实部与虚部同时较强, 黑色区域表示波函数接近零。

相比单独显示概率密度, 这种复平面颜色编码能够更直观展示波函数相位旋转与干涉结构。

从图中可以观察到: 初始高斯波包沿 y 方向传播, 波函数相位不断旋转并导致颜色持续变化, 波包在传播过程中逐渐扩散, 边界附近出现反射与干涉现象, 且波函数整体保持连续和平滑。

这些现象符合量子波传播的基本规律。

3.3 有限差分方法对比实验

为了比较不同数值方法的表现, 本文进一步实现了基于有限差分拉普拉斯算子的显式时间推进方法。

有限差分拉普拉斯采用五点格式:

$$\Delta\psi_{i,j} = \psi_{i+1,j} + \psi_{i-1,j} + \psi_{i,j+1} + \psi_{i,j-1} - 4\psi_{i,j}.$$

程序实现如下:

```
lap = np.roll(psi,1,axis=0)
      + np.roll(psi,-1,axis=0)
      + np.roll(psi,1,axis=1)
```

```
+ np.roll(psi,-1,axis=1)
- 4*psi
```

同时，为提高时间精度，有限差分方法采用二阶 Taylor 展开：

$$\psi(t + \Delta t) = \psi(t) - iH\psi\Delta t - \frac{1}{2}H^2\psi\Delta t^2.$$

其中：

$$H\psi = -\Delta\psi + V\psi.$$

图 2 展示了有限差分方法下的传播结果。

从图中可以观察到：波包同样会发生扩散，相位不断变化，边界附近会出现明显数值反射，且局部高频振荡更加明显。

相比之下，FFT 谱方法得到的波前更加连续和平滑。

3.4 计算效率分析

有限差分方法的单步复杂度约为： $O(N)$ ，其中 N 为网格点数量。然而由于显式差分方法稳定性较差，需要满足：

$$dt < (\Delta x)^2,$$

因此往往需要极小时间步长。另一方面，FFT 谱方法虽然单步需要进行二维 FFT： $O(N \log N)$ ，

但其空间精度更高，数值色散更小，因此能够在较低网格分辨率下获得更平滑结果。

实验中可以明显观察到：FFT 方法整体传播更加稳定，波前更加连续，并且在较低分辨率下即可获得较好结果；有限差分方法则更容易产生局部振荡误差。

因此，在二维波动方程与量子波函数模拟问题中，FFT 谱方法通常具有更高数值效率与更优传播质量。

3.5 结论

本文从二维含势场薛定谔方程出发，推导了其傅里叶谱方法离散格式。核心思想是利用傅里叶变换的微分性质，将拉普拉斯算符转化为频域中的代数乘法，从而高效计算哈密顿算符。再结合显式 Euler 时间推进，可以得到波函数的逐步演化公式：

$$\psi^{n+1} = \psi^n - i\Delta t [-\Delta\psi^n + V\psi^n]$$

其中

$$\Delta\psi^n = \mathcal{F}^{-1} [-(k_x^2 + k_y^2)\mathcal{F}[\psi^n]].$$

综合实验结果可以发现：有限差分方法实现简单；FFT 谱方法精度更高；FFT 方法能够更准确描述波函数传播与干涉；在大规模模拟中，FFT 方法具有更高效率。

参考文献

- [1] D. J. Griffiths, *Introduction to Quantum Mechanics*, 2nd Edition, Pearson Prentice Hall, 2005.
- [2] J. J. Sakurai and J. Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*, 2nd Edition, Cambridge University Press, 2017.
- [3] L. N. Trefethen, *Spectral Methods in MATLAB*, SIAM, 2000.
- [4] J. P. Boyd, *Chebyshev and Fourier Spectral Methods*, 2nd Edition, Dover Publications, 2001.
- [5] G. Strang, *Computational Science and Engineering*, Wellesley-Cambridge Press, 2007.
- [6] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, and B. P. Flannery, *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*, 3rd Edition, Cambridge University Press, 2007.
- [7] J. W. Cooley and J. W. Tukey, “An Algorithm for the Machine Calculation of Complex Fourier Series,” *Mathematics of Computation*, vol. 19, no. 90, pp. 297–301, 1965.